

PROYECTO INTEGRADOR FINAL

Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías y Desarrollo de Software

UNACH

Materia: **CÓMPUTO DISTRIBUIDO**

1. Documento para los Alumnos

1.1 Introducción

El presente Proyecto Integrador tiene como objetivo que el estudiante diseñe y analice un Sistema de Información con Base de Datos Distribuida, aplicando los conceptos vistos en la materia de Cómputo Distribuido, y articulándolo con otras asignaturas del semestre como Bases de Datos, Ingeniería de Software, Desarrollo Web y Seguridad Informática.

El proyecto se desarrollará a partir de uno de los temas propuestos en el documento “Proyectos de Investigación”, el cual deberá adaptarse al enfoque de bases de datos distribuidas.

1.2 Objetivo General

Diseñar un modelo de Base de Datos Distribuida, justificando la centralización y distribución de las entidades, así como la arquitectura, sincronización y seguridad del sistema propuesto.

1.3 Objetivos Específicos

- Analizar un dominio real y sus necesidades de información.
- Diseñar un modelo entidad-relación normalizado.
- Identificar entidades centralizadas y distribuidas.
- Proponer una arquitectura distribuida.
- Justificar tecnologías de frontend, backend, base de datos y seguridad.

1.4 Elección del Tema y Enfoques Permitidos

Cada equipo deberá seleccionar uno de los siguientes enfoques sectoriales, los cuales están alineados con el documento *Proyectos de Investigación* y son obligatorios para este curso:

1. Finanzas (sistemas financieros, banca, fintech, pagos, créditos)
2. Retail (ventas omnicanal, inventarios, puntos de venta)
3. Manufactura (producción, control de procesos, inventarios industriales)
4. Logística – Rutas (gestión de transporte, rastreo, optimización de rutas)
5. Energía (gestión de generación, consumo y monitoreo energético)

6. Manufactura Pesada (plantas industriales, sensores, mantenimiento)
7. Seguros (gestión de pólizas, reclamaciones, detección de fraude)
8. Agroindustria (producción agrícola, riego, monitoreo de cultivos)

El proyecto elegido deberá adaptarse a un sistema de información con Base de Datos Distribuida, manteniendo entidades equivalentes a:

- *Clientes o usuarios*
- *Productos, servicios o recursos*
- *Ventas, transacciones o contratos*
- *Proveedores*
- *Empleados u operadores*
- *Inventarios o registros operativos*
- *Compras o movimientos generados por los clientes*

Nota: El nombre de las entidades puede variar según el sector, pero su función dentro del sistema debe ser claramente identificable y justificada.

1.5 Lineamientos del Diseño de Base de Datos

El proyecto deberá incluir:

- Finalidad de la base de datos
- Identificación de entidades y atributos
- Tablas y columnas
- Claves primarias
- Relaciones
- Normalización (mínimo hasta 3FN)
- Ajustes por rendimiento (si aplica)

1.6 Enfoque de Base de Datos Distribuida

Se deberá justificar:

- Qué entidades son centralizadas y por qué
- Qué entidades son distribuidas y por qué

- Estrategia de sincronización
- Descomposición de consultas

1.7 Tecnologías a Utilizar

Se deberá justificar la elección de:

- Frontend (React, Vue, Angular u otro)
- Backend (Node.js, Python, Java, etc.)
- Base de Datos (PostgreSQL, MySQL, MongoDB, etc.)
- Seguridad (JWT, bcrypt, control de roles)

1.8 Arquitectura del Sistema

El proyecto debe incluir un diagrama y descripción de:

- Frontend
- Backend / API REST
- Base de Datos Distribuida
- Comunicación entre componentes

1.9 Seguridad del Sistema

Explicar:

- Autenticación y autorización
- Encriptación de contraseñas
- Protección de datos sensibles